

Naloga_5_Filip_Lovsin

Filip Lovšin

November 2023

1. Naloga

- da sem svojo vektorsko sliko v pdf iz prejšnje naloge pretvoril v rastrovsko sliko v png sem napisal ukaz: `convert -density 300 risba.pdf -resize 1000x1000 -background white -alpha remove -colorspace RGB risba2.png` to pa zato ker mi je prej ven vrglo error: `convert-im6.q16: profile 'icc': 'RGB ': RGB color space not permitted on grayscale PNG 'risba2.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1668.` ki naj bi bil posledica črnega ozadja na pdf sliki

2. Naloga

- Animated GIF je slikovni format, ki omogoča prikaz večih slik v eni datoteki, ustvarjajoč vtis animacije. To je preprost in dostopen format, ki ga podpira večina spletnih brskalnikov. Animacija v formatu GIF sestoji iz zaporedja sličic, ki se predvajajo ena za drugo. Lahko vključuje posojnost, nastavljen čas prikaza za posamezne sličice in zanko za neskončno ponavljanje. Animated GIF je omejen glede števila barv, kar prispeva k manjšim datotekam, vendar lahko vodi do izgube kakovosti. Kljub temu ostaja priljubljen za preproste spletne animacije, ikone in krajše videe z manjšo ločljivostjo.
- za ustvarjanje animacije sem najprej unzippal mapo s slikami v svojo mapo s ukazom:
`unzip /home/studenti2023_rac_orodja/naloga5_gradivo/NWP_tocke_domena_images_numbered.zip`
- za nastanek .gif animacije sem napisal `convert -delay 3 -loop 0 -resize 300x300 NWP_tocke_domena_numbered*[037].png animacija2.gif`
- da sem preveril če obstaja ta animacija sem napisal `animate animacija.gif`

Stopnja kompresije	Velikost datoteke
100K	379kB
200K	733kB
500K	1,8 MB
1M	3,6 MB
2M	7,1 MB
5M	18,0 MB

Table 1: Tabela velikosti datotek v odvisnosti od stopnje kompresije

3. Naloga

- H.264 je kompresijski standard za video, ki omogoča majhne datoteke ob ohranjanju visoke kakovosti. Značilnosti vključujejo različne tehnike stiskanja, kot so blokovno kodiranje, predikcija gibanja in kvantizacija. Standard podpira različne aplikacije, vključno z visokoločljivostnimi televizijami, spletnim prenosom in multimedijskimi predvajalniki, ter omogoča prilagodljive stopnje kompresije in hitrosti sličic.
- zato da sem ustvari mp4 datoteko z video kompresijo H.264 in hkrati sam izbiral stopnje kompresije sem vtipkal: `ffmpeg -framerate 30 -i NWP_tocke_domena_numbered.%04d.png -c:v libx264 -b:v NM -s 942x942 -t 30 -movflags +faststart video_Nmbps.mp4` kjer je $N \in \{1M, 2M, 5M, 100K, 200K, 500K\}$.
- različne velikosti datotek sem prikazal v tabeli 1.